BAM · Ondes — Pièges et méthodes

Les pièges à éviter, type par type, et l'arbre qui déjoue chacun.

A Une onde est rangée dans la mauvaise famille

rubrique A du mémo · « à propos des ondes mécaniques… »

A « à propos des ondes mécaniques… »

Je vérifie : De quelle famille est cette onde, et que peut faire cette famille (vide, matière, sens de vibration) ?

Ça tombe sous la forme : *« elles peuvent se propager dans le vide » · « les ondes lumineuses en sont un exemple » · « une onde sonore est une onde transversale »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1 Quelle famille ? J'écris le mot à côté de l'onde

- **mécanique** → son, ultrasons, houle, onde sismique, ressort, corde
- **électromagnétique** → lumière, radio, infrarouges, ultraviolets, micro-ondes, rayons X, rayons γ ; oscillations de champs électrique et magnétique générés par des particules chargées
- **gravitationnelle** → se propage dans l'espace-temps (relativité générale)

2 L'item parle du milieu ?

- **onde mécanique « dans le vide »** → impossible, il lui faut un milieu matériel — ✗ faux
- **onde électromagnétique « dans le vide »** → possible — ✓ vrai
- **« dans l'air, l'eau, les tissus »** → les deux familles — ✓ vrai

3 L'item parle de ce qui avance ?

- « matière », « particule », « masse », « déplacement global des molécules », « modifie la nature de la matière » : une onde ne transporte que de l'énergie — ✗ faux
- « énergie » — ✓ vrai

4 L'item parle du sens de vibration ?

- **longitudinale = onde P = onde de compression** → vibration parallèle à la propagation (son, ressort)
- **transversale = onde S = onde de cisaillement** → vibration perpendiculaire à la propagation
- **onde sismique** → les deux types existent — ✓ vrai

À SURVEILLER

Le sujet prête à une onde ce que fait l'autre famille (passer dans le vide), ou la décrit comme un déplacement de matière.

mécanique / électromagnétique · vide / milieu matériel · énergie / matière · longitudinale / transversale · compression / cisaillement · P / S

« les micro-ondes ne peuvent pas traverser le vide »

```
❶ micro-ondes → électromagnétique
❷ vide : possible
```

✗ **Faux — elles le peuvent**

« la houle est une onde mécanique »

```
❶ houle → mécanique (onde d'interface)
```

✓ **Vrai**

« une onde de cisaillement est une onde longitudinale »

```
❹ cisaillement = onde S = transversale
```

✗ **Faux — transversale**

« une onde sonore transporte les molécules d'air jusqu'à l'oreille »

```
❸ « transporte les molécules »
= matière
```

✗ **Faux — énergie seulement**

B Un symbole de l'équation est mal identifié

rubrique B du mémo · « on définit une onde par l'équation… »

B « on définit une onde par l'équation… »

Je vérifie : À quelle grandeur correspond chaque morceau de l'équation ?

Ça tombe sous la forme : *« représentée par l'équation $y(x,t) = 3.\sin[2\pi(10^3 t - x/5)]$ » · « la période vaut 1 ms » · « ω représente le nombre d'onde »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1 Je mets l'équation sous la forme y = A sin(ωt + φ)

- **s'il y a un crochet 2π(…), je multiplie** → 2π(50t) = 100πt

2 Je lis chaque morceau

- A = devant le sinus = amplitude ($-A \le y \le A$)
- ω = ce qui multiplie t = pulsation ($rad \cdot s^{-1}$)
- φ = ce qui reste à t = 0 = phase à l'origine (rad) ; ωt + φ = phase à l'instant t
- k = ce qui multiplie x = nombre d'onde ($rad \cdot m^{-1}$)

3 Je déduis

- $T = 2\pi/\omega \cdot f = 1/T = \omega/2\pi \cdot c = \omega/k$

4 Le mot de l'item va-t-il avec le bon symbole ?

- oui et la valeur est la même — ✓ vrai
- mot posé sur un autre symbole (« ω = nombre d'onde », « φ = pulsation ») — ✗ faux
- ω pris pour f, ou π oublié — ✗ faux

À SURVEILLER

Le mot est posé sur le mauvais symbole, ou la valeur oublie π ou le 2π.

pulsation / fréquence · pulsation / nombre d'onde · phase à l'origine / pulsation · ω / 2πf · T = 2π/ω

« y = 6 sin(20πt + π/2) : l'amplitude vaut 6 »

```
❷ A = devant le sinus = 6
```

✓ **Vrai**

« y = 6 sin(20πt + π/2) : la fréquence vaut 20 Hz »

```
❷ ω = 20π
❸ f = 20π/2π = 10 Hz
```

✗ **Faux — f = 10 Hz**

« y = 6 sin(20πt + π/2) : π/2 est la pulsation »

```
❷ π/2 = ce qui reste à t = 0
= phase à l'origine
```

✗ **Faux — phase à l'origine**

« y = 2 sin(30πt − 3πx) : la célérité vaut 10 m/s »

```
❷ ω = 30π ; k = 3π
❸ c = ω/k = 10 m/s
```

✓ **Vrai**

C · Une grandeur fixée par la source est dite variable, ou l'inverse

rubrique C du mémo · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre »

C · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre »

Je vérifie : Cette grandeur vient-elle de la source (elle ne bouge pas) ou du milieu (elle change) ?
Ça tombe sous la forme : *« sa pulsation varie » · « sa longueur d'onde reste constante » · « l'onde réfractée a une fréquence plus élevée que l'onde incidente » · « l'angle de réfraction est indépendant de la longueur d'onde »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1 J'écris les deux colonnes

- **fixé par la source** → f, T, ω
- **fixé par le milieu** → c (ou v), λ

2 La grandeur de l'item est dans quelle colonne ?

- **source** → elle ne change jamais ; « varie », « plus élevée », « diminue » — ✗ faux
- **milieu** → elle change ; « reste constante » ; λ = c/f suit c dans le même sens — ✗ faux

3 L'item parle d'un angle ?

- **angle de réflexion = angle d'incidence** → il ne dépend pas de λ — ✓ vrai
- **angle de réfraction** → il dépend de n ; dans le verre, n dépend de la fréquence, donc l'angle dépend de λ

4 L'item compare deux couleurs ou deux fréquences dans le verre ?

- **indices différents, donc angles de réfraction différents** → la lumière blanche est décomposée — ✓ vrai
- « même angle de réfraction » — ✗ faux

À SURVEILLER

Le sujet fait varier f, T ou ω au changement de milieu, ou garde λ constante.

varie / reste constante · fréquence / longueur d'onde · plus élevée / identique · source / milieu · réflexion / réfraction

« un ultrason qui passe du muscle à l'os garde la même fréquence »

❶ f → source
❷ ne change pas

✓ **Vrai**

« la période d'une onde sonore augmente quand elle passe de l'air à l'eau »

❶ T → source
❷ « augmente »

✗ **Faux — T ne change pas**

« quand la célérité augmente au changement de milieu, la longueur d'onde augmente aussi »

❶ λ → milieu
❷ λ = c/f, f fixe → même sens

✓ **Vrai**

« une radiation violette et une radiation rouge sont réfractées avec le même angle dans le verre »

❸ réfraction : n dépend de f
❹ angles différents

✗ **Faux — angles différents**

D · Un rapport est écrit à l'envers

rubrique D du mémo · « l'indice de réfraction s'exprime par… »

D · « l'indice de réfraction s'exprime par… »

Je vérifie : Le rapport est-il dans le bon sens ($n = c/v$; $\lambda = \lambda_{vide}/n$) ?
Ça tombe sous la forme : *« l'indice optique d'un milieu est la célérité de la lumière dans ce milieu divisée par la célérité de la lumière dans le vide » · « $\lambda_1/\lambda_2 = n_1/n_2$ » · « la vitesse de la lumière est plus élevée dans l'eau que dans le verre »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1 J'écris en haut de la marge

- $n = c / v$ (c, dans le vide, en haut)
- $\lambda = \lambda_{vide} / n$

2 J'écris le sens de variation

- n plus grand ⇒ v plus petite et λ plus petite ($n > 1$, donc $v < c$ et $\lambda < \lambda_{vide}$)

3 L'item compare deux milieux ?

- $v_1 / v_2 = n_2 / n_1$ et $\lambda_1 / \lambda_2 = n_2 / n_1$: les indices passent en croix
- **indice relatif** → $n_{12} = n_1 / n_2$, dans l'ordre de l'écriture

4 L'item dit « indépendant de n », « n < 1 » ou donne une unité à n ?

- v dépend de n ; $n > 1$ toujours ; n est sans dimension — ✗ faux

À SURVEILLER

La formule a la bonne forme mais les deux termes sont échangés, ou n reçoit une valeur ou une unité impossible.

c / v ou v / c · n_1 / n_2 ou n_2 / n_1 · λ_{vide} / n ou × n · indépendant de n · n < 1

« $n = v / c$ »

❶ n = c / v (c en haut)

✗ **Faux — n = c / v**

« dans un milieu d'indice 1,25, la lumière va moins vite que dans le vide »

❷ n > 1 ⇒ v < c

✓ **Vrai**

« entre deux milieux, $v_1 / v_2 = n_1 / n_2$ »

❸ en croix : $v_1/v_2 = n_2/n_1$

✗ **Faux — n_2 / n_1**

« un milieu transparent peut avoir un indice de 0,8 »

❹ n > 1 toujours

✗ **Faux — n > 1**

E — Le rayon réfracté part du mauvais côté, ou l'angle est mal lu

rubrique E du mémo · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »

E « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »

Je vérifie : Le rayon réfracté part-il du bon côté de la normale, et l'angle de réflexion est-il égal à l'angle d'incidence ?
Ça tombe sous la forme : *« le rayon lumineux réfracté s'écarte de la normale » · « l'angle de réfraction vaut 12,5° » · « l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence » · « l'onde réfléchie possède la même direction de propagation que l'onde incidente »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1. Je dessine la normale (perpendiculaire à l'interface)
- **tous les angles se mesurent depuis la normale, jamais depuis la surface** → angle depuis la surface → 90° moins cet angle
- rayons incident, réfléchi, réfracté et normale sont dans un même plan

2. Je compare n_1 (départ) et n_2 (arrivée)
- **$n_2 > n_1$** → le rayon réfracté se rapproche de la normale, $i_2 < i_1$
- $n_2 < n_1$: il s'écarte de la normale, $i_2 > i_1$
- **$i_1 = 0$ (incidence normale)** → $i_2 = 0$, rayon non dévié

3. Une valeur d'angle de réfraction est proposée ?
- du mauvais côté de i_1 sans calculer — ✗ faux
- **du bon côté** → je calcule $\sin i_2 = n_1 \sin i_1 / n_2$

4. L'item parle du rayon réfléchi ?
- angle de réflexion = angle d'incidence, dans le milieu de départ, de l'autre côté de la normale — ✓ vrai
- « même direction que l'incident » ou « angle différent de i_1 » — ✗ faux

À SURVEILLER

La valeur d'angle proposée est du mauvais côté de i_1, l'angle est lu depuis la surface, ou le rayon réfléchi est confondu avec l'incident.

se rapproche / s'écarte · normale / surface · $i_2 > i_1$ / $i_2 < i_1$ · réfléchi / réfracté · même direction / symétrique

« $n_1 = 1{,}1$ vers $n_2 = 1{,}7$ avec $i_1 = 50°$: l'angle de réfraction vaut 62° »

❷ 1,1 < 1,7 → i_2 < 50°
❸ 62° : mauvais côté

✗ **Faux — $i_2 < 50°$**

« $n_1 = 1{,}9$ vers $n_2 = 1{,}3$: le rayon réfracté s'éloigne de la normale »

❷ 1,9 > 1,3 → s'écarte

✓ **Vrai**

« un rayon fait 15° avec la surface : l'angle de réflexion vaut 15° »

❶ 90° − 15° = 75°
❹ $i'_1 = i_1$ = 75°

✗ **Faux — 75°**

« sous incidence normale, le rayon traverse sans être dévié »

❷ $i_1 = 0 \rightarrow i_2 = 0$

✓ **Vrai**

F — La réflexion totale est annoncée dans le mauvais sens de passage

rubrique F du mémo · « réflexion totale, angle limite, fibre optique »

F « réflexion totale, angle limite, fibre optique »

Je vérifie : La réflexion totale est-elle possible dans ce sens de passage, et l'angle limite est-il bien écrit ?
Ça tombe sous la forme : *« donner l'expression exacte pour l'angle d'incidence limite » · « l'angle de réfraction est de 90° » · « une réflexion totale peut se produire si l'angle d'incidence est suffisamment élevé »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1. Le passage se fait-il vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$) ?
- **non** → réflexion totale impossible — ✗ faux
- **oui** → possible au-delà de l'angle limite

2. J'écris $\sin i_L = n_2 / n_1$
- **petit indice sur grand indice** → le résultat est toujours inférieur à 1 ; un sinus supérieur à 1 — ✗ faux

3. Que se passe-t-il selon i_1 ?
- **$i_1 = i_L$** → rayon réfracté rasant (90°), angle de réflexion = i_L
- **$i_1 > i_L$** → plus de rayon réfracté ($I_T = 0$), tout est réfléchi ; « réfracté à 90° » — ✗ faux
- $i_1 < i_L$: réfraction et réflexion partielle

4. L'item parle d'une application ?
- fibre optique, endoscopie, fibroscopie = réflexion totale, qui découle de la loi de Snell-Descartes — ✓ vrai
- diffraction, interférences, dualité onde-corpuscule — ✗ faux

À SURVEILLER

Réflexion totale proposée vers un milieu plus réfringent, sinus limite renversé (supérieur à 1), ou rayon réfracté encore présent au-delà de i_L.

vers plus / moins réfringent · n_2/n_1 / n_1/n_2 · à i_L / au-delà de i_L · rasant / absent · réflexion totale / diffraction

« de $n_1 = 1{,}2$ vers $n_2 = 1{,}8$, une réflexion totale est possible si i_1 est assez grand »

❶ 1,2 < 1,8 → impossible

✗ **Faux — impossible**

« de $n_1 = 2{,}0$ vers $n_2 = 1{,}0$: sin $i_L = 0{,}5$, donc $i_L = 30°$ »

❶ grand vers petit ✓
❷ 1,0/2,0 = 0,5 → 30°

✓ **Vrai**

« au-delà de l'angle limite, l'angle de réfraction vaut 90° »

❸ au-delà : plus de réfracté

✗ **Faux — 90° seulement à i_L**

« l'endoscope guide la lumière par réflexion totale »

❹ endoscopie = réflexion totale

✓ **Vrai**

G Un chiffre ou un mot du son est inversé

rubrique G du mémo · « à propos des ondes sonores, échographie… »

G « à propos des ondes sonores, échographie… »

Je vérifie : Le son, le décibel, l'impédance ou l'écho sont-ils décrits comme dans le cours (fréquences audibles, grave ou aigu, Z = ρ × c, aller-retour) ?
Ça tombe sous la forme : *« le domaine des fréquences audibles par l'oreille humaine s'étend de 20 Hz à 20 kHz » · « un son à 500 Hz est perçu plus aigu qu'un son à 1000 Hz » · « l'impédance acoustique dépend de la longueur d'onde » · « le décibel est une échelle logarithmique »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1 L'item donne une fréquence de son ?

- **infrasons** → moins de 20 Hz · audibles : 20 Hz à 20 kHz (varie avec l'âge) · ultrasons : plus de 20 kHz
- **échographie** → ultrasons, donc inaudibles
- **inaudibles aussi** → les sons de niveau trop faible (amplitude trop faible)

2 Grave ou aigu ?

- grave = petite fréquence = grande λ
- aigu = grande fréquence = petite λ

3 L'item parle de décibels ?

- lié à l'amplitude, échelle logarithmique
- 0 dB audibilité · 40 dB (nuit) et 55 dB (jour) effets extra-auditifs · 85 à 105 dB risque à moyen ou long terme si exposition chronique · 105 dB risque immédiat · 120 dB douleur

4 L'item parle d'impédance ou d'écho ?

- **Z = ρ × c** → caractéristique du milieu, ne dépend ni de f ni de λ ; unité rayl = $Pa \cdot s \cdot m^{-1}$
- **écho** → l'onde fait l'aller-retour, c = 2d / τ ; l'échographie exploite réflexion et réfraction, qui dépendent des contrastes de Z

À SURVEILLER

Les bornes 20 Hz et 20 kHz, grave et aigu, les seuils en dB ou ce dont dépend Z sont échangés.

infrason / ultrason · grave / aigu · 85 dB / 105 dB · chronique / immédiat · logarithmique / linéaire · Z : milieu / onde · 2d / d

« un son de 15 Hz est un ultrason »

❶ `15 Hz < 20 Hz → infrason`

✗ **Faux — infrason**

« un son de 200 Hz est plus grave qu'un son de 2 kHz »

❷ `200 Hz < 2 kHz → plus grave`

✓ **Vrai**

« à partir de 85 dB, une exposition unique provoque immédiatement une surdité »

❸ `85 à 105 dB : chronique, moyen ou long terme`

✗ **Faux — risque immédiat : 105 dB**

« l'impédance acoustique d'un milieu dépend de la fréquence de l'onde »

❹ `Z = ρ × c : milieu seul`

✗ **Faux — Z ne dépend que du milieu**

H Une dépendance est niée ou inventée, un mot de définition est échangé

rubrique H du mémo · « à propos de…, s'exprime en… »

H « à propos de…, s'exprime en… »

Je vérifie : Le mot, la dépendance ou l'unité est-il celui du cours (spectre, lumière, absorption, définitions, unités) ?
Ça tombe sous la forme : *« l'indice optique est une grandeur sans dimension » · « la lumière blanche est polychromatique » · « l'indice optique du verre dépend de la fréquence »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1 Je souligne le mot qui décide

- « dépend de », « indépendant de », « uniquement », un nom de phénomène ou d'onde

2 Je cherche la phrase du cours

- l'absorption dépend du milieu et de la fréquence · n du verre dépend de la fréquence · Z ne dépend que du milieu · l'angle de réflexion ne dépend pas de λ · la célérité du son dans l'air dépend peu de la température et de la pression
- **rayons X** → l'os absorbe beaucoup (blanc), les tissus moins (gris) · tomodensitométrie = rayons X · échographie = ultrasons
- **Fermat** → dans le vide ou un milieu transparent homogène, la lumière va en ligne droite

3 Un mot à définir ?

- progressive = qui s'éloigne · stationnaire = oscillation locale dans un milieu clos (corde de guitare)
- monochromatique = une seule fréquence · polychromatique = plusieurs (lumière blanche)
- dioptre = interface entre deux milieux d'indices différents · plus réfringent = n plus grand

4 Le phénomène cité est-il celui du cours ?

- **le cours cite trois phénomènes** → absorption, réfraction, réflexion — ✓ vrai
- interférences, diffraction, dualité, relation d'Einstein-Planck proposées comme explication — ✗ faux

À SURVEILLER

« dépend » devient « ne dépend pas », un mot de définition est remplacé par son voisin, ou un phénomène hors cours sert d'explication.

dépend / ne dépend pas · progressive / stationnaire · mono / polychromatique · absorption / diffraction · os / tissus mous

« une corde de violon qui vibre est le siège d'une onde stationnaire »

❸ `stationnaire = oscillation locale en milieu clos`

✓ **Vrai**

« l'absorption d'une onde ne dépend pas du milieu traversé »

❷ `absorption : dépend du milieu et de la fréquence`

✗ **Faux — elle en dépend**

« le prisme décompose la lumière blanche par interférences »

❹ `phénomène hors cours ; n du verre dépend de f`

✗ **Faux — par réfraction**

« une onde monochromatique possède plusieurs longueurs d'onde »

❸ `mono = une seule fréquence`

✗ **Faux — une seule**

I Le calcul a une seule erreur

rubrique I du mémo · « quel est, que vaut, calculer… »

I « quel est, que vaut, calculer… »

Je vérifie : Le résultat est-il juste après conversion, avec l'opération dans le bon sens ?
Ça tombe sous la forme : *« quelle est la longueur spatiale de cette impulsion ? » · « un son continu à 680 Hz possède une longueur d'onde de » · « calculez la vitesse de propagation de la lumière dans cette fibre » · « calculer l'indice de réfraction de l'eau »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1 Je convertis en unités SI avant tout

MHz → × 10^{6} Hz · kHz → × 10^{3} Hz · ms → × 10^{-3} s · µs → × 10^{-6} s · fs → × 10^{-15} s

nm → × 10^{-9} m · µm → × 10^{-6} m · mm → × 10^{-3} m · « par minute » → ÷ 60

2 Je prends la ligne du mémo et le sens de l'opération

λ = c / f → diviser · longueur d'une impulsion = c × durée

v = c / n et λ = λ_{vide} / n → diviser par n (le résultat diminue)

écho → d = c × τ / 2 (ne pas oublier ÷ 2) · son transmis : d = c × τ · retard : τ = AB / v

Z = ρ × c → multiplier · c^2 = K / ρ : prendre la racine

Snell → sin i_2 = n_1 sin i_1 / n_2 · angle limite : sin i_L = n_2 / n_1 (petit sur grand)

T = 2π / ω · f = ω / 2π · k = ω / c

3 Je vérifie l'ordre de grandeur

v < $3 \cdot 10^{8}$ m/s · λ dans le milieu < λ_{vide} · un sinus ne dépasse pas 1 · i_2 du bon côté de i_1

4 Je compare à l'item

même chiffre, même puissance de 10 et même unité → ✓ vrai

une seule différence → ✗ faux

À SURVEILLER

La valeur proposée est celle qu'on obtient avec une seule erreur : puissance de 10, opération inversée, n oublié, ÷ 2 oublié, rapport renversé.

MHz / Hz · ÷ 60 oublié · c / n ou c × n · ÷ 2 de l'écho · n_2/n_1 ou n_1/n_2 · λ_{vide} × n · µm / mm

« un ultrason de 4 MHz dans des tissus à 1500 m/s a une longueur d'onde de 375 µm »

❶ $4 \cdot 10^{6}$ Hz
❷ λ = 1500 / $4 \cdot 10^{6}$ = $3{,}75 \cdot 10^{-4}$ m = 375 µm

✓ **Vrai**

« un son de 850 Hz dans l'air (340 m/s) a une longueur d'onde de 2,5 m »

❷ λ = 340/850 = 0,4 m
❸ 2,5 = 850/340 : inversé

✗ **Faux — 0,4 m**

« un rythme de 90 battements par minute correspond à 90 Hz »

❶ ÷ 60 : 90/60 = 1,5 Hz

✗ **Faux — 1,5 Hz**

« dans un milieu d'indice 2,5, la lumière se propage à $7{,}5 \cdot 10^{8}$ m/s »

❷ v = $3 \cdot 10^{8}$ / 2,5 = $1{,}2 \cdot 10^{8}$
❸ $7{,}5 \cdot 10^{8}$ > c : × n

✗ **Faux — $1{,}2 \cdot 10^{8}$ m/s**

Pièges propres aux calculs à risque

« un écho revient 40 µs après l'émission dans des tissus à 1500 m/s : la paroi est à 6 cm »

❶ $4 \cdot 10^{-5}$ s
❷ d = 1500 × $4 \cdot 10^{-5}$ / 2 = 0,03 m = 3 cm

✗ **Faux — ÷ 2 oublié : 3 cm**

« un tissu de masse volumique 1000 kg/m³ où c = 1600 m/s a une impédance de 1,6 MRa »

❷ Z = 1000 × 1600 = $1{,}6 \cdot 10^{6}$ Ra = 1,6 MRa

✓ **Vrai**

« de n_1 = 1,65 vers n_2 = 1,1 : sin i_L = 1,5 »

❷ sin i_L = 1,1/1,65 ≈ 0,67
❸ 1,5 > 1 : renversé

✗ **Faux — ≈ 0,67**

« λ_{vide} = 540 nm dans un milieu d'indice 1,5 : λ = 810 nm »

❷ λ = 540 / 1,5 = 360 nm
❸ 810 > 540 : × n

✗ **Faux — 360 nm**

Une question complète, comme pendant l'épreuve

QRM. Une onde ultrasonore de 2,5 MHz passe de la graisse (célérité 1450 m/s) à l'os (célérité 3600 m/s). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. dans l'os, sa fréquence vaut 2,5 MHz
B. sa longueur d'onde est plus petite dans l'os que dans la graisse
C. c'est une onde de compression, donc longitudinale
D. elle pourrait traverser une zone de vide entre les deux tissus
E. l'impédance acoustique de l'os est plus élevée que celle de la graisse

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois : ultrasons → mécanique · $2{,}5 \cdot 10^{6}$ Hz (source) · c graisse 1450 → c os 3600 : c plus grande ⇒ λ plus grande · Z os ≈ 4 à 8 MRa, graisse ≈ 1,65 MRa

item	arbre	au crayon	verdict
A	C	❶ f → source ❷ ne change pas	✓
B	C I	❷ λ = c/f, c plus grande ⇒ λ plus grande (580 µm → 1440 µm)	✗
C	A	❶ mécanique ❹ son = compression = P = longitudinale	✓
D	A	❷ vide : mécanique ✗	✗
E	G	❹ os 4 à 8 MRa > graisse 1,65 MRa	✓

Étape 3 · la réponse : A, C, E

Ce qu'il faut retenir Une seule annotation (famille, f fixe, sens de c) tranche quatre items sur cinq. Le piège B repose sur le réflexe « λ diminue toujours » : vrai pour la lumière qui entre dans un milieu plus réfringent, faux pour un son qui va plus vite dans l'os.